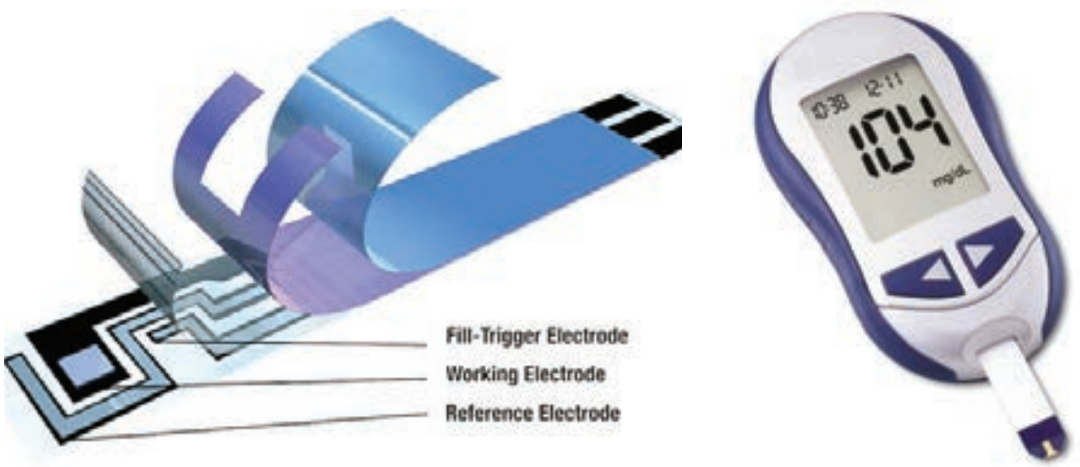


படம் 10.15 குளுக்கோஸ் அளவி மற்றும் அதன் சோதனை துண்டு

மாதிரிகளையோ உருவாக்கின. உருவரைவுகளை உருவாக்க ஒளி இன்னும் முக்கிய ஆதாரமாக கருதப்படுகிறது. இருப்பினும், உடலின் உள்ளே பார்பதற்கு காணொளி ஓரளவுக்குமேல் அனுமதிக்காது. 1895–ஆம் ஆண்டில், வில்ஹெல்ம் கான்ராட் ரான்ஜென் (Wilhelm Conrad Roentgen) என்பவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட எக்ஸ் கதிர்களைக் கொண்டு, நம் உடலின் உள்ளேயுள்ள உருவரைவுகளை பெற முடிந்தது. இதற்காக, 1901 ஆம் ஆண்டிற்கான இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு ரான்ஜெனுக்கு வழங்கப்பட்டது. இந்த கண்டுபிடிப்பு உலகளாவிய உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியது, குறிப்பாக மருத்துவத் துறையில், கண்டறியும் எக்ஸ்–ரே தொழில்நுட்பம் திரைப்பட அடிப்படையிலிருந்து முற்றிலும் இலக்கவகை தரவு வடிவத்தில் உருவானது. இதில் உருவரைவானது முற்றிலும் இலக்கவகை தரவு வடிவத்தில் கையாளப்பட்டது. பின்னர், 20 மற்றும் 21 ஆம் நூற்றாண்டிகளில் கணினிமயமாக்கப்பட்ட உருவரைவி (Computed Tomography–CT), காந்த ஒத்திசைவு உருவரைவி (Magnetic Resonance Imaging–MRI) மற்றும் பாஸிட்ரான் உமிழ்வு உருவரைவி (Positron Emission Tomography – PET) போன்ற மேம்பட்ட உருவரைவு முறைமைகள் உருவாக்கப்பட்டது. இந்த பிரிவில், உடற்குழாய் உள்நோக்கி, மீயொலியலை உருவரைவி, காந்த ஒத்திசைவு உருவரைவி, கணினிமயமாக்கப்பட்ட உருவரைவி மற்றும் பாஸிட்ரான் உமிழ்வு உருவரைவி போன்ற முக்கியமான உருவரைவு முறைகளைப் பற்றி காண்போம்.

10.8 உயிர் மருத்துவ உருவரைவு கருவிகள்

10.8.1 உடற்குழாய் உள்நோக்கி (Endoscopy)

ஒரு நீண்ட, மெல்லிய குழாயினை நேரடியாக உடலில் செருகி உடலின் உட்புற உறுப்புளை அல்லது திசுக்களை உற்று நோக்கவும், ஆய்வு செய்வதற்கும் பயன்படும் கருவி உடற்குழாய் உள்நோக்கி (எண்டோஸ்கோபி) ஆகும். 1805 ஆம் ஆண்டில் பிலிப் போசினி (Phillip Bozzini) என்பவரால் உருவாக்கப்பட்ட முதல் உடற்குழாய் உள்நோக்கல் கருவி சிறுநீர் வடிகுழாய் (urethra), சிறுநீர்ப்பை (bladder) மற்றும் யோனி (vagina) ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்ய பயன்படுத்தப்பட்டது.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 10.indd 285 1/18/2020 12:08:24 PM